Le mérite n'a pas de code postal.

Diagnostiquer, corriger et surveiller le biais régional d'un modèle d'octroi de bourses.

À dossier égal, vivre en région coûte 1,4 point de cote R

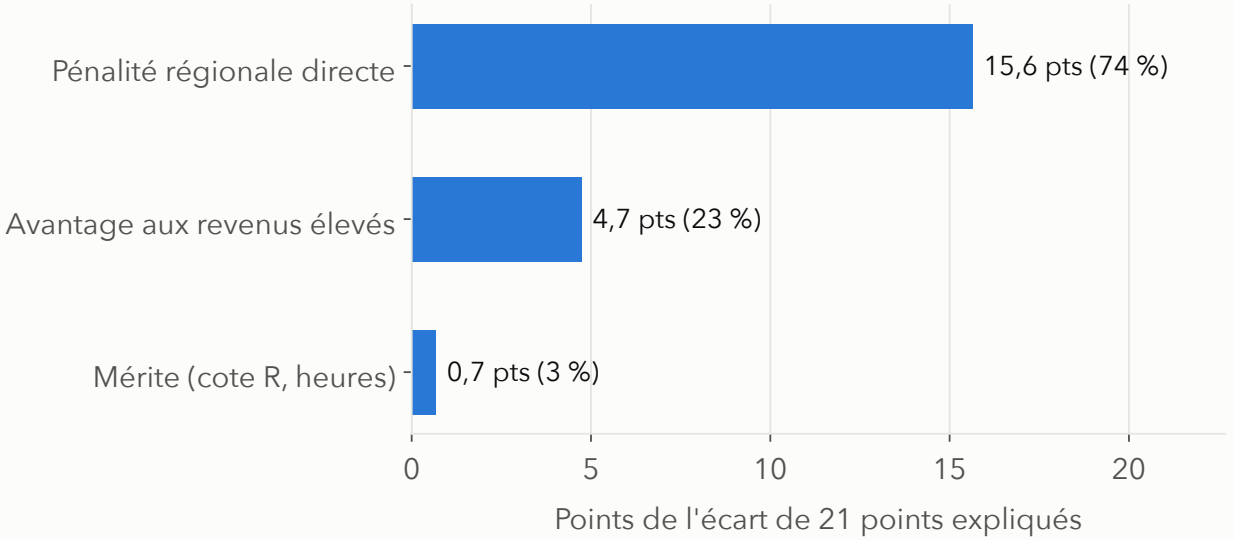
48 %

d'octroi à Montréal et à Québec

27 %

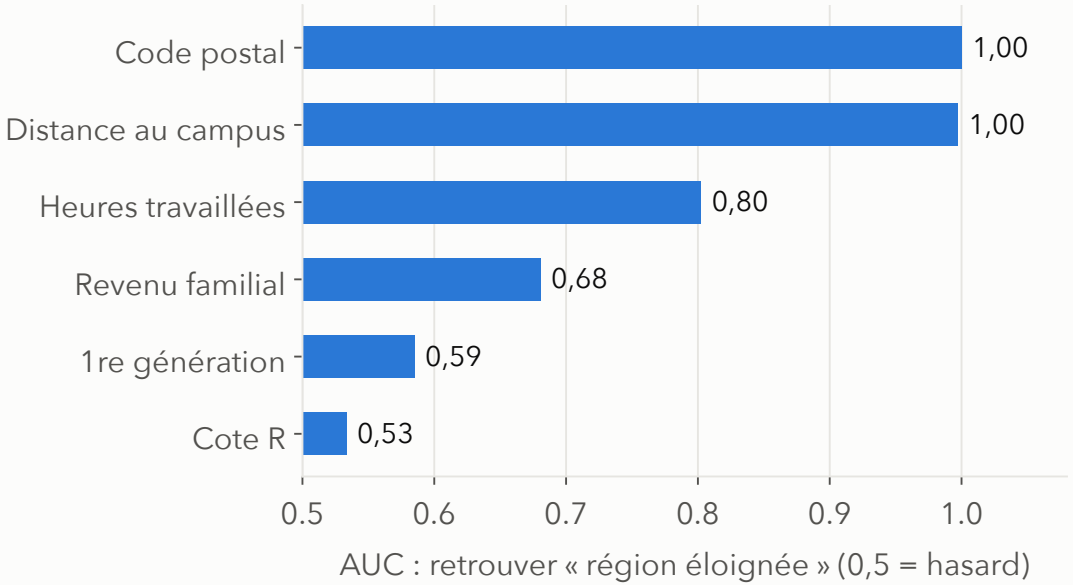
dans les régions éloignées

Le modèle « exact à 88 % » **copie ce comité**.



L'écart de 21 points : **74 %** de pénalité régionale, **23 %** d'avantage aux revenus élevés, **3 %** de mérite.

Retirer la colonne région ne retire pas le biais



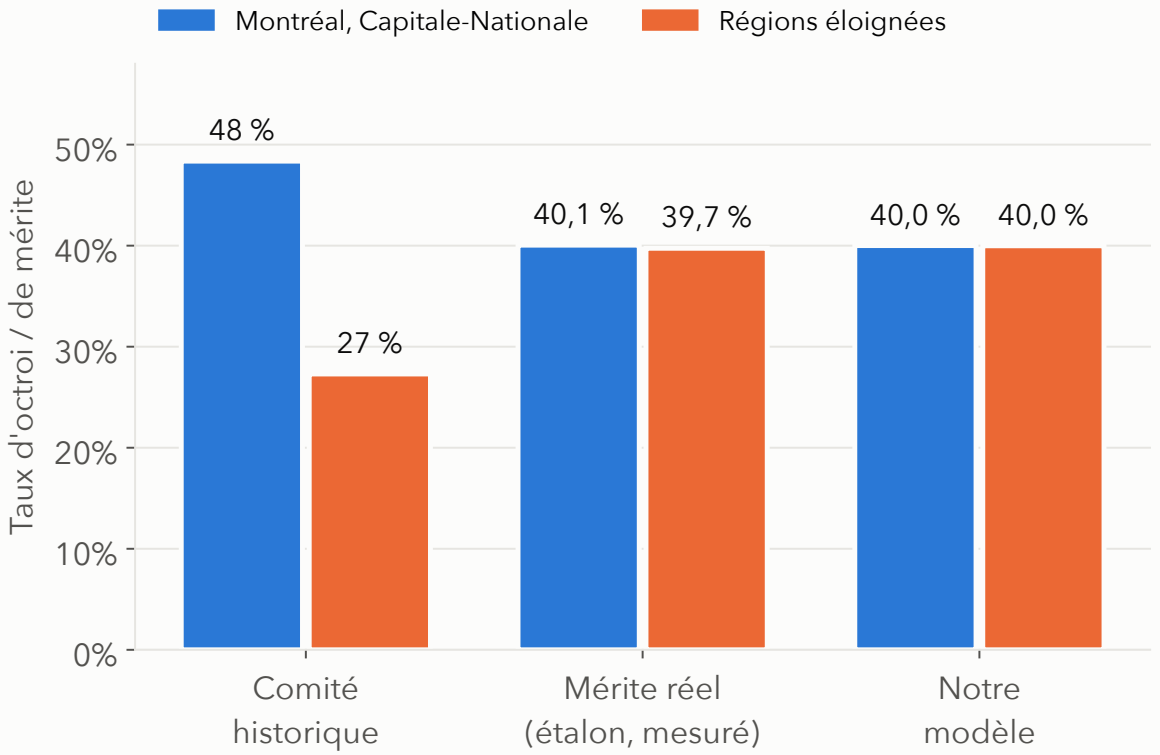
- Sans région ni code postal, l'écart de parité passe à peine de 0,188 à 0,173 : **les proxys portent la région.**
- fairlearn appliqué aux décisions du comité **s'aligne sur le juge biaisé** : écart de 0,16 à 0,30 face au mérite, et 46 % d'octroi (hors enveloppe) pour ThresholdOptimizer-EO.

Ne garder que le mérite, pour tout le monde

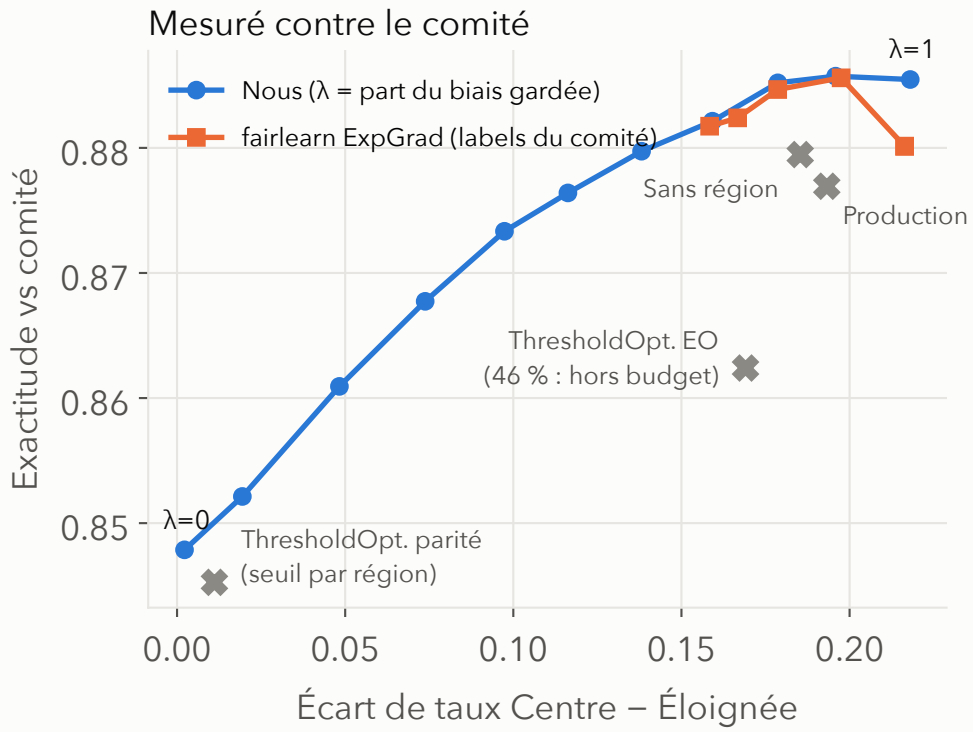
Top 40 % de cote R + 0,146 × heures

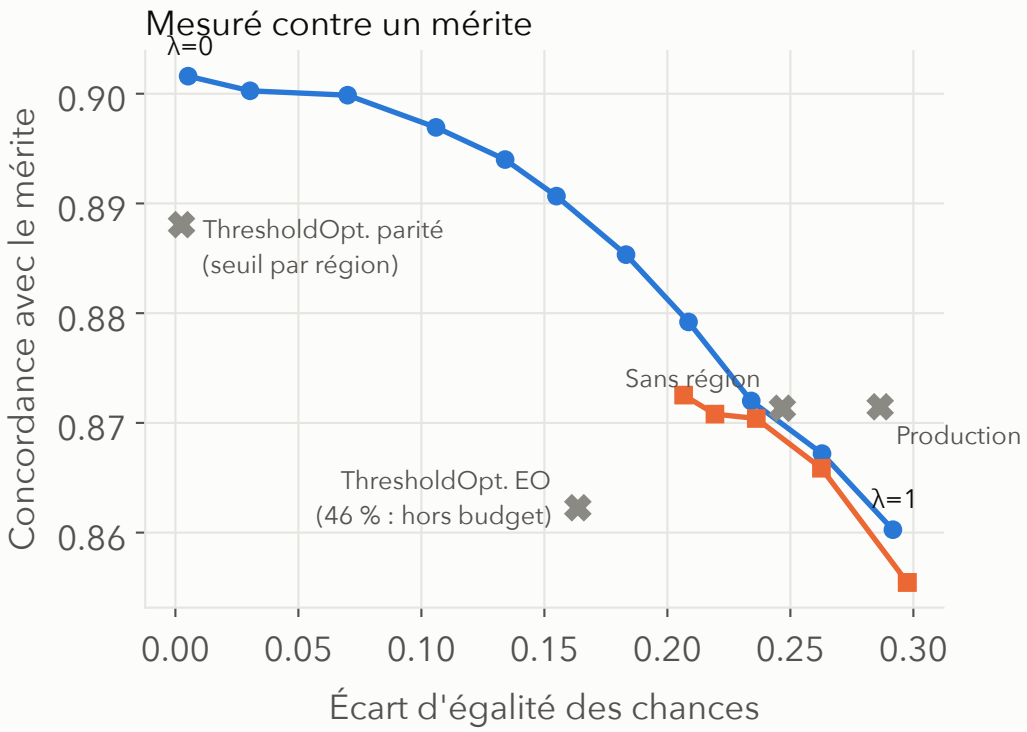
Ni région, ni code postal, ni revenu, ni distance.

- **Un seul paramètre**, une règle que chacun·e peut recalculer.
- **94,63 %** d'exactitude contre le mérite réel, avec 3 soumissions et une règle écrite d'avance.
- Un XGBoost entraîné sur les décisions reproduit le biais : **le problème est la cible.**



Contre le mérite, l'équité ne coûte rien





λ = part du biais du comité conservée (1 = comité, 0 = mérite seul), moyenne de 5 découpages. Contre le comité, l'équité semble coûter 4 points ; contre un mérite, elle améliore les deux axes.

5 · GOUVERNANCE

Surveiller à chaque cycle, sans attendre les étiquettes

monitoring.py	Seuil	Production	Nous
Écart de taux Centre – Éloignée	0,05	0,19 alerte	0,00 ok
Étendue des taux sur 5 régions	0,08	0,21 alerte	0,03 ok
Barre de mérite, Centre – Éloignée	0,5 pt	-1,55 alerte	-0,05 ok

En production, les régions devaient avoir **1,5 point de cote R de plus** pour être retenues.

Choix assumés : heures = mérite ; revenu neutre (un volet « besoin » relève de l'institution) ; étalon contraint, pas identifié.

- **Une alerte bloque la publication** jusqu'à une revue humaine.
- Cas limites relus **à l'aveugle** ; **audit annuel** indépendant.
- **Recours** : score et seuil communiqués (Loi 25).
- **Test de stress** sur 5 cohortes futures : écart faible, alertes au bon moment.

Même barre pour tout le monde.